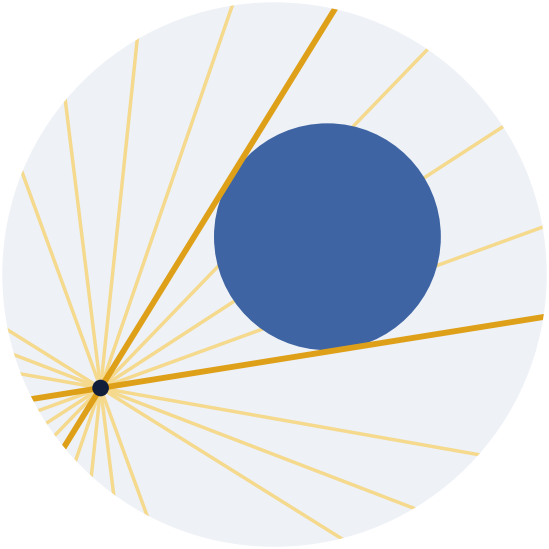
Графический метод

Урок



В задаче с параметром спрашивают, при каких a у уравнения или системы столько-то решений. Отвечают картинкой: неподвижная фигура и фигура, которая движется вместе с параметром. Решения — их общие точки, и число этих точек меняется только в особых положениях: касание, проход через угол, конец или выколотую точку. Между особыми положениями оно постоянно.

1. Одна кривая и семейство

Утверждение (горизонтали). Если уравнение удаётся записать в виде $a = f(x)$, то число его корней при данном a равно числу общих точек графика $y = f(x)$ и горизонтальной прямой $y = a$. Корни — абсциссы этих точек.

Утверждение (сдвиг). График $y = f(x - c) + d$ — это график $y = f(x)$, сдвинутый на c вправо и на d вверх. Прямые $y = x + b$ при всех b — одна прямая, которая едет параллельно себе; уголки $y = |x - c|$ — один уголок, который едет вдоль оси абсцисс.

Утверждение (пучок). Прямые $y - y_0 = k(x - x_0)$ при всех k — это все прямые через точку $P(x_0; y_0)$, кроме вертикальной. Когда k растёт, прямая поворачивается вокруг P против часовой стрелки.

Утверждение (раздувание). Окружности

$$(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2, \qquad r > 0,$$

имеют общий центр и с ростом r раздуваются из него; каждая точка плоскости, кроме центра, лежит ровно на одной из них.

Утверждение (расстояние до прямой). Расстояние от точки $(x_0; y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$ равно

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Прямая и окружность радиуса r имеют две общие точки, если расстояние d от центра до прямой меньше r, одну — если $d = r$, и ни одной — если $d > r$.

Замечание (как пользоваться). Неподвижную часть рисуют один раз. Про подвижную решают, как она движется: едет, поворачивается или раздувается. Потом ищут особые положения — касание, проход через угол, конец или выколотую точку — и считают общие точки в каждом из них и между ними.

Пример. Сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 2x - 3| = a$ при каждом значении a?

A1. При каких a уравнение $\big||2x| - 1\big| = x - a$ имеет ровно три решения?

A2. При каких значениях параметра k уравнение

$$\big||x| - 3\big| = k(x - 9)$$

имеет ровно одно решение, ровно два, ровно три, ровно четыре?

A3 (Физтех, 11 класс, 2017, заключительный этап, вариант 2, задача 6). Найдите все значения параметра a, при которых существует значение параметра b такое, что система

$$\begin{cases} \arcsin\left(\dfrac{a-y}{3}\right) = \arcsin\left(\dfrac{4-x}{4}\right), \\ x^2 + y^2 - 8x - 8y = b \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

A4 (Физтех, 11 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 7). Найдите все положительные значения параметра a, при которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0, \\ y\big(|x| - |x - a| - a\big) = 2(x - a) \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Запасная

A5 (Физтех, 10 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 7). Найдите все отрицательные значения параметра a, для каждого из которых найдётся такое значение b, что система

$$\begin{cases} y = x + b, \\ y\big(|x| - |x-a| - a\big) = 2(x-a) \end{cases}$$

имеет более двух решений.

2. Системы на плоскости

Утверждение (окружность и круг). После выделения полных квадратов уравнение $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ принимает вид $(x-p)^2 + (y-q)^2 = c$. При $c > 0$ это окружность с центром $(p;q)$ радиуса $\sqrt{c}$, при $c = 0$ — одна точка $(p;q)$, при $c < 0$ — пустое множество. Неравенство со знаком $\leqslant$ задаёт круг вместе с окружностью.

Утверждение (две окружности). Пусть радиусы окружностей r_1 и r_2, а расстояние между центрами $d > 0$. Окружности пересекаются в двух точках, если $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$; касаются внешним образом, если $d = r_1 + r_2$, и внутренним, если $d = |r_1 - r_2|$; в остальных случаях общих точек нет. Окружность радиуса r с центром C встречает круг радиуса ρ с центром Q тогда и только тогда, когда $|CQ - r| \leqslant \rho$.

Утверждение (модули). Фигура $|x-p| + |y-q| = r$ при $r > 0$ — квадрат с центром $(p;q)$, диагонали которого параллельны осям и равны $2r$. Если x и y входят в уравнение только как $|x|$ и $|y|$, фигура симметрична относительно обеих осей: её рисуют в первой четверти и отражают.

Утверждение (заметание). Пусть уравнение кривой содержит параметр b. Точка $(x_0; y_0)$ лежит хотя бы на одной кривой семейства тогда и только тогда, когда уравнение с этими x_0 и y_0 имеет решение относительно b. Все такие точки образуют область, которую заметает семейство. Условие «найдётся b, при котором система имеет решение» значит, что вторая фигура заходит в эту область.

Замечание (как пользоваться). Решения системы — общие точки двух фигур. Если уравнение распалось в произведение, фигура — объединение частей, и числа общих точек с частями складываются. Проверить остаётся одно: нет ли точки, общей для двух частей сразу, — её посчитали бы дважды.

Пример. При каком значении параметра a система

$$\begin{cases} x + 3|y| + 5 = 0, \\ (x - a)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

имеет ровно три решения?

B1 (Физтех, 2012, заключительный этап, вариант 1, задача 3). Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - a^2 \leqslant 6x - 4y - 13, \\ x^2 + y^2 - 4a^2 \leqslant 8y - 10x + 4a - 40 \end{cases}$$

имеет ровно одно решение.

B2 (Физтех, 2009, заключительный этап, вариант 1, задача 6). Найдите все значения параметра a, при которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 31 \leqslant 8\big(|x| + |y|\big), \\ x^2 + y^2 - 2y = a^2 - 1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

B3 (Физтех, 10 класс, 2016, заключительный этап, вариант 1, задача 5). Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \big(|y+9|+|x+2|-2\big)\big(x^2+y^2-3\big)=0, \\ (x+2)^2+(y+4)^2=a \end{cases}$$

имеет ровно три решения.

B4 (Физтех, 10 класс, 2015, заключительный этап, вариант 1, задача 5). Найдите все значения параметра b, для каждого из которых найдётся число a такое, что система

$$\begin{cases} x=|y-b|+\dfrac{3}{b}, \\ x^2+y^2+32=a(2y-a)+12x \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение (x,y).

Запасная

B5 (Физтех, 10 класс, 2015, заключительный этап, вариант 3, задача 4). Найдите все значения параметра b, для каждого из которых найдётся число a такое, что система

$$\begin{cases} y=-b-x^2, \\ x^2+y^2+8a^2=4+4a(x+y) \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение (x,y).